

Filtros

Tema 4 · Parte 1: filtros ideales, especificaciones y fase

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Objetivos del tema

- Especificar un filtro selectivo en frecuencia: paso bajo, paso alto, paso banda o supresor de banda.
- Filtros continuos: obtener la función de transferencia $H(s)$ que aproxima al ideal (Butterworth, Chebyshev, elíptico). No diseñamos el circuito que la realiza.
- Filtros discretos:
  - IIR, a partir de un filtro continuo (invarianza al impulso, transformada bilineal);
  - FIR, a partir de la respuesta al impulso ideal y una ventana, o por optimización.
- Entender el papel de la fase: fase lineal, fase cero, fase mínima y máxima, filtros paso todo.
- Diseñar filtros a medida: muescas y filtros en peine.

Partes: 1 Introducción · 2 Filtros continuos · 3 Filtros IIR · 4 Filtros FIR · 5 Filtros especiales.

Contenido

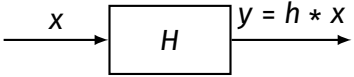
1. Filtros ideales
2. Especificaciones
3. Fase y retardo de grupo
4. Polos y ceros
5. FIR e IIR

¿Qué es un filtro?

- Un sistema LTI estable que modifica selectivamente las componentes en frecuencia de una señal.
- Se caracteriza por su respuesta al impulso o por su respuesta en frecuencia:

$$h(t) \overset{F}{\longleftrightarrow} H(j\omega), \qquad h[n] \overset{F}{\longleftrightarrow} H(e^{j\Omega}).$$

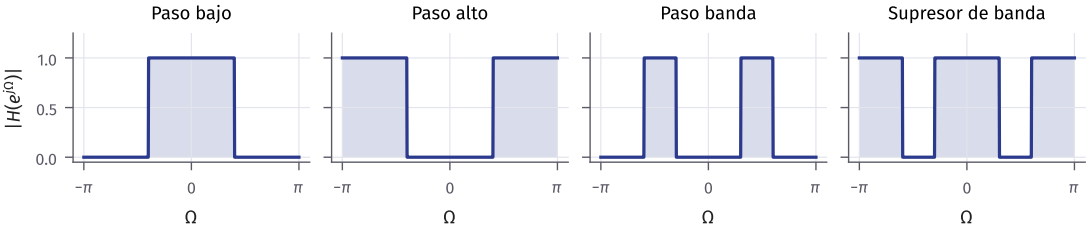
- Una sinusoide de frecuencia ω_0 sale con la amplitud multiplicada por $|H(j\omega_0)|$ y desfasada $\arg H(j\omega_0)$.
- En los filtros discretos la respuesta es periódica de periodo 2π: basta describirla en $[-\pi, \pi]$, y si $h[n]$ es real, en $[0, \pi]$.



$$Y(e^{j\Omega}) = H(e^{j\Omega})\,X(e^{j\Omega})$$

▶ Herramienta interactiva: `T4-media-movil`

Los cuatro filtros ideales



$$H_{PB} = \begin{cases} 1 & |\Omega| < \Omega_c \\ 0 & \Omega_c < |\Omega| \leq \pi \end{cases} \qquad H_{PA} = 1 - H_{PB}$$

$$H_{BP} = \begin{cases} 1 & \Omega_1 < |\Omega| < \Omega_2 \\ 0 & \text{resto} \end{cases} \qquad H_{SB} = 1 - H_{BP}$$

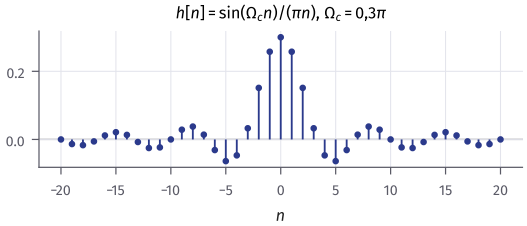
En continuo es igual con ω en lugar de Ω y sin periodicidad. El valor absoluto es imprescindible: un filtro real deja pasar a la vez ±ω.

Los filtros ideales no son realizables

La respuesta al impulso del paso bajo ideal es

$$h[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega_c}^{\Omega_c} e^{j\Omega n}\, d\Omega = \frac{\sin(\Omega_c n)}{\pi n}$$

- Es no causal: $h[n] \neq 0$ para $n < 0$.
- Tiene duración infinita y decae como $1/n$: ni siquiera es absolutamente sumable.
- En continuo pasa lo mismo: $h(t) = \sin(\omega_c t)/(\pi t)$.



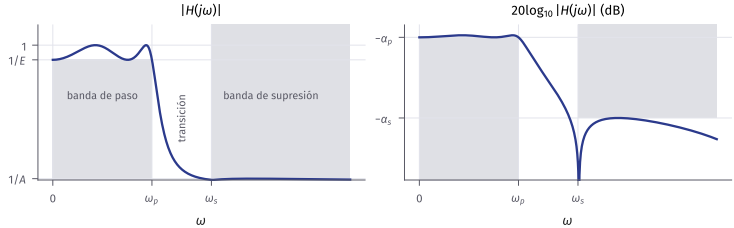
Consecuencia

Diseñar un filtro es aproximar el ideal con un sistema causal, estable y de orden finito, admitiendo cierta tolerancia.

Contenido

1. Filtros ideales
2. Especificaciones
3. Fase y retardo de grupo
4. Polos y ceros
5. FIR e IIR

Plantilla de un filtro paso bajo



- Banda de paso $[0, \omega_p]$: atenuación como máximo α_p dB.
- Banda de supresión $[\omega_s, \infty)$: atenuación como mínimo α_s dB.
- Banda de transición (ω_p, ω_s): sin requisitos.

$$\alpha_p = 20 \log_{10} E, \qquad \alpha_s = 20 \log_{10} A$$

$$\frac{1}{E} \le |H| \le 1 \text{ (paso)}, \qquad |H| \le \frac{1}{A} \text{ (supresión)}$$

Frecuencia de corte: $|H(j\omega_c)| = 1/\sqrt{2}$ (–3 dB).

Otras formas de dar las especificaciones

- Rizados: $1 - \delta_p \le |H| \le 1 + \delta_p$ en la banda de paso y $|H| \le \delta_s$ en la de supresión (habitual en FIR):

$$\alpha_p \approx -20 \log_{10}(1 - \delta_p), \qquad \alpha_s = -20 \log_{10} \delta_s.$$

- Selectividad $k = \omega_p / \omega_s < 1$: cuanto más cerca de 1, más estrecha la transición y mayor el orden.
- Discriminación $k_1 = \sqrt{E^2 - 1} / \sqrt{A^2 - 1}$: cuanto más pequeña, más exigente.
- Los demás tipos se especifican igual, con dos bordes por cada transición: $\omega_{p1}, \omega_{p2}, \omega_{s1}, \omega_{s2}$.
- Para un filtro discreto con f_s dada, las frecuencias en hercios se normalizan: $\Omega = 2\pi f / f_s$. En Matlab y `scipy.signal` se usan a menudo normalizadas a la de Nyquist: $\Omega/\pi = 2f/f_s \in [0, 1]$.

Contenido

1 Filtros ideales

2 Especificaciones

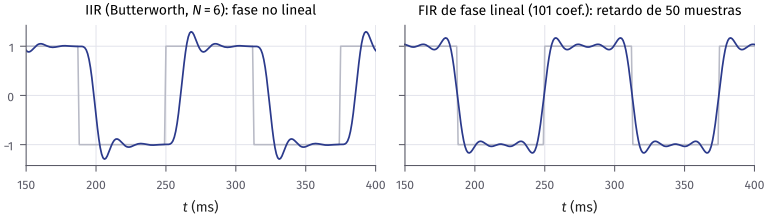
3 Fase y retardo de grupo

4 Polos y ceros

5 FIR e IIR

Distorsión de fase

- Un sistema sin distorsión solo escala y retrasa:
  $y[n] = K\,x[n - n_0] \;\Rightarrow\; H(e^{j\Omega}) = K e^{-j\Omega n_0}$. Su fase es lineal.
- Retardo de grupo: $\tau(\Omega) = -\dfrac{\mathrm{d}\arg H(e^{j\Omega})}{\mathrm{d}\Omega}$, en muestras. Si es constante, todas las frecuencias se retrasan lo mismo.



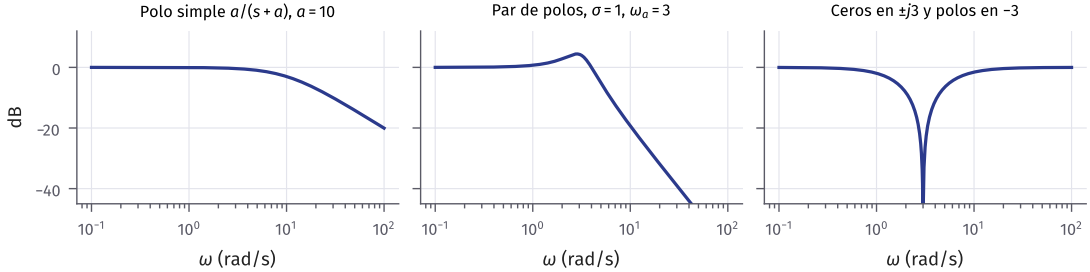
Misma señal cuadrada, dos paso bajo parecidos en módulo. El IIR retrasa más las frecuencias cercanas al corte y deforma la onda; el FIR de fase lineal la retrasa en bloque.

▶ Herramienta interactiva: `T4-fase-lineal`

Contenido

1. Filtros ideales
2. Especificaciones
3. Fase y retardo de grupo
4. Polos y ceros
5. FIR e IIR

Cómo influyen los polos y los ceros



- Polo real en $-a$: atenúa a partir de $\omega \approx a$ con −20 dB/década; cada polo añade otros 20.
- Par de polos $-\sigma \pm j\omega_a$: resonancia cerca de ω_a, más aguda cuanto menor es σ. Si $\sigma = 0$ el sistema es marginalmente estable: no sirve como filtro.
- Par de ceros en $\pm j\omega_n$: anula exactamente ω_n. Sin polos que lo compensen, $|H|$ crecería como ω^2; con dos polos el sistema es propio (tantos polos como ceros) y vuelve a 1.

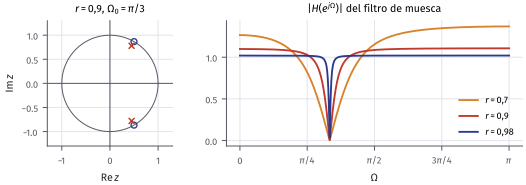
Diseño a mano en discreto: filtro de muesca

Para eliminar Ω_0 (por ejemplo, la red a 50 Hz):

- ceros sobre el círculo unidad en $e^{\pm j\Omega_0}$;
- polos en el mismo ángulo y radio $r < 1$, que devuelven la ganancia a 1 lejos de Ω_0.

$$H(z) = \frac{1 - 2\cos\Omega_0\, z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos\Omega_0\, z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

- Anchura de la muesca $\approx 2(1 - r)$ rad.
- El método vale para filtros muy sencillos; para filtros selectivos generales hace falta un procedimiento sistemático.



▶ Herramienta interactiva: `T4-polos-ceros-z`

Contenido

1. Filtros ideales
2. Especificaciones
3. Fase y retardo de grupo
4. Polos y ceros
5. FIR e IIR

Dos familias de filtros discretos

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}}, \qquad y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k\, y[n-k]$$

	IIR (con realimentación)	FIR ($a_k = 0$, $h[n] = b_n$)
Diseño	A partir de un filtro continuo (Butterworth, Chebyshev, elíptico)	Directo en discreto: ventanas, optimización
Orden para unas especificaciones	Bajo	Alto (decenas o cientos de coeficientes)
Fase	No lineal	Puede ser exactamente lineal
Estabilidad	Hay que comprobarla	Siempre estable
Implementación	Sensible a la cuantificación: secciones de orden 2	Robusta; admite FFT para órdenes altos

Conceptos importantes

- Filtros ideales: paso bajo, paso alto, paso banda, supresor; definidos con $|\omega|$ o $|\Omega|$.
- No son causales ni de duración finita: hay que aproximarlos.
- Plantilla: ω_p, ω_s, α_p, α_s (o δ_p, δ_s).
- Fase lineal $\Leftrightarrow$ retardo de grupo constante $\Leftrightarrow$ sin distorsión de fase.
- Ceros en el eje $j\omega$ o en el círculo unidad anulan frecuencias; los polos cercanos realzan.
- IIR: orden bajo, fase no lineal. FIR: orden alto, fase lineal, siempre estables.

Apuntes del Tema 4, sección 1 · Hoja de ejercicios, ejercicios 1–3.